Лабораторная работа 4

«**План обеспечения надежности (ПОН) АС**»

1.Цель работы

Научиться разрабатывать план обеспечения надежности (ПОН) автоматизированных систем обработки информации и управления (АС).

2.Основные теоретические положения

Обеспечение необходимого уровня надежности требует проведения специального комплекса работ, выполняемых на разных стадиях создания и эксплуатации АС.

При решении вопросов, связанных с обеспечением требуемого уровня надежности АС, необходимо учитывать следующие особенности:

-каждая АС является многофункциональной системой, функции которой имеют существенно различную значимость и, соответственно, характеризуются разным уровнем требований к надежности их выполнения;

-во многих АС возможно возникновение некоторых исключительных (аварийных, критических) ситуаций, представляющих сочетание отказов или ошибок функционирования системы и способных привести к значительным нарушениям функционирования объекта управления (авариям);

-в функционировании АС участвуют различные виды ее обеспечения и персонал, которые могут в той или иной степени влиять на уровень надежности;

-в состав каждой АС входит большое количество разнородных элементов: *технических, программных, эргатических и др., при этом в выполнении одной функции АС обычно участвуют несколько различных элементов, а один и тот же элемент может участвовать в выполнении нескольких функций системы*.

При решении вопросов надежности АС количественное описание, анализ, оценка и обеспечение надежности проводят по каждой функции АС в отдельности.

В необходимых случаях используют также анализ возможности возникновения в системе аварийных ситуаций, ведущих к значительным техническим, экономическим или социальным потерям вследствие аварии объекта управления (или автоматизированного комплекса в целом).

Уровень надежности АС зависит от надежности и других свойств ее технического обеспечения (комплекса технических средств), программного обеспечения и персонала, участвующего в функционировании АС.

Уровень надежности АС зависит от следующих основных *факторов***:**

-состава и уровня надежности используемых технических средств, их

взаимосвязи в надежностной структуре комплекса технических средств АС (КТС АС);

-состава и уровня надежности используемых программных средств, их содержания (возможностей) и взаимосвязи в структуре программного обеспечения АС (ПО АС);

-уровня квалификации персонала, организации работы и уровня надежности действий персонала АС;

-рациональности распределения задач, решаемых системой, между КТС, ПО и персоналом;

-режимов, параметров и организационных форм технической эксплуатации КТС;

-степени использования различных видов резервирования (структурного, информационного, временного, алгоритмического, функционального);

-степени использования методов и средств технической диагностики;

реальных условий функционирования АС.

Оценку надежности АС (по функциям и по аварийным ситуациям) проводят:

-при разработке системы с целью прогноза ожидаемого уровня надежности АС (проектная, априорная оценка);

-при вводе системы в эксплуатацию и в процессе ее функционирования с целью определения фактически достигнутого уровня надежности АС и проверки его соответствия требованиям к надежности, установленным в ТЗ на АС.

Проектную оценку надежности АС с учетом КТС и ПО проводят при разработке технического проекта и используют для уточнения состава и структуры КТС, определения требований к надежности, а также выбора способов повышения надежности функционирования технического и программного обеспечения системы.

Проектная оценка надежности АС с учетом КТС, ПО и персонала, проводимая при разработке рабочего проекта системы, является более полной и ее используют для уточнения состава и структуры КТС, состава и структуры ПО, состава и структуры задач персонала, а также для уточнения взаимодействия КТС, ПО и персонала в реализации функций системы.

Проектную оценку надежности АС допускается проводить следующими методами:

-аналитическими;

-вероятностного моделирования;

-комбинированными, представляющими собой сочетание аналитических методов и методов моделирования;

-экспертными.

Экспериментальная оценка надежности АС учитывает совместное (результирующее) воздействие на уровень надежности системы КТС, ПО и действий персонала, а также всех реально воздействующих *факторов:*

- условий внешней среды,

-режимов и параметров технической эксплуатации,

- режимов функционирования системы,

-внешних помех.

Экспериментальную оценку надежности АС допускается проводить:

-путем организации и проведения специальных испытаний на надежность;
-путем сбора и обработки статистических данных о надежности АС в условиях ее опытного и промышленного функционирования;
-комбинированными методами, использующими оба эти направления;
-расчетно-экспериментальными методами.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В «ПРОГРАММУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ АСОИУ»

Работы по определению требуемого уровня надежности :

-Сбор данных о режимах и условиях работы объекта управления, о существующей системе технического обслуживания и ремонтов на объекте управления, о составе и организации работы персонала, обеспечивающего ремонт и эксплуатацию КТС АС и ПО АС, о надежности объекта управления; получение сведений о надежности технических средств, которые предполагают использовать в АС.
-Анализ полученных данных и определение предварительных требований к надежности АС.
-Анализ функций разрабатываемой (модернизируемой) АС, составление перечня тех функций и видов их отказов, а также, при необходимости, перечня тех аварийных ситуаций в АС, для которых будут нормироваться требования к надежности; выбор критериев отказов для указанных функций и видов их отказов, выбор показателей надежности, предварительная оценка надежности АС.
-Определение требований к надежности АС, вносимых в техническое задание на АС; выбор методов оценки надежности АС на дальнейших стадиях ее создания; утверждение программы обеспечения надежности разрабатываемых (модернизируемых) АС.

Работы по достижению требуемого уровня надежности:

-Анализ надежности свойств различных вариантов построения АСОИУ (предполагаемых составов комплекса технических средств, программного обеспечения и персонала АС), ориентировочная проектная оценка надежности перспективных вариантов АС.
-Сравнение вариантов АС и выбор предпочтительного варианта по критерию надежности; проектная оценка надежности с учетом надежностных свойств КТС, ПО и персонала АС по выбранному варианту.
-Подготовка исходных данных и проведение предварительных расчетов параметров технического обслуживания (ТО), одиночного комплекта запасных элементов (ЗИП), состава и квалификации персонала, обеспечивающего ремонт и эксплуатацию КТС АС и ПО АС.
-Анализ влияния уровня надежности различных вариантов АС на

показатели технико-экономической эффективности системы.

-Разработка требований к надежности новых (модернизируемых) технических и программных средств и оперативно-диспетчерского оборудования, разрабатываемых специально для данной системы.

-Выбор окончательного варианта АС с учетом надежности, разработка требований к надежности комплекса технических средств и программного обеспечения.

-Уточнение данных о надежности технических средств, выбранных для окончательного варианта АС; уточненная проектная оценка надежности КТС для окончательного варианта системы.

-Уточненный расчет одиночного комплекта ЗИП АС, параметров ТО АС, численности и состава персонала, обеспечивающего ремонт и эксплуатацию КТС и ПО; разработка требований к надежности персонала, составление правил и инструкций для персонала.

-Уточненная проектная оценка надежности АС с учетом надежности КТС, ПО и персонала, режимов и параметров технической эксплуатации АС.

Работы по исследованию и повышению надежности АС в условиях ее опытной и промышленной эксплуатации:

-Уточнение (разработка) методик и форм сбора и обработки информации о надежности АС при проведении испытаний и в условиях функционирования АС применительно к особенностям конкретной системы; сбор статистической информации о надежности АС в условиях опытного функционирования, ее обработка и анализ, оценка надежности АС по полученной информации (экспериментальная оценка).

-Уточнение (при необходимости) параметров технической эксплуатации АС, состава ЗИП, состава и функций персонала АС, коррекция эксплуатационной документации.

-Планирование и проведение приемосдаточных испытаний АС на надежность (при необходимости).

-Сбор статистической информации о надежности АС в условиях промышленного функционирования, ее обработка и анализ; уточненная оценка надежности по полученной информации; анализ влияния надежности АС на эффективность ее функционирования.

-Разработка и реализация рекомендаций по повышению надежности данной АС, по разработке типовых проектных решений.

3.Задание и последовательность выполнения работы

1. Разработать план обеспечения надежности (ПОН) АС, выбранной в первой лабораторной работе.
2. Заполнить таблицу, приведенную в приложении, согласно своему разработанному плану.

4.Форма отчетности

Отчет отправить для проверки в СДО УГАТУ.

Приложение

Задание - Разработать план обеспечения надежности	Разработал студент гр. Вариант №

План обеспечения надежности (ПОН) АС

№	Выполняемые работы на стадиях ЖЦ АС	Методы и организация проведения работ, результаты выполненных работ, отчетные документы
	Стадия разработки	
1	• Сбор данных о режимах и условиях работы объекта управления, о существующей системе технического обслуживания и ремонтов на объекте управления о составе и организации работы персонала, обеспечивающего ремонт и эксплуатацию АС, о надежности объекта управления; получение сведений о надежности технических средств, которые предполагают использовать в АС. • Анализ полученных данных и определение предварительных требований к надежности АС. • Сбор и анализ информации о надежности отечественных и зарубежных аналогов АС • Анализ функций разрабатываемой АС, составление перечня тех функций и видов их отказов, а также, при необходимости перечня тех аварийных ситуаций в АС, для которых будут нормироваться требования к надежности; выбор критериев отказов для указанных функций и видов их отказов, выбор показателей надежности, предварительная оценка надежности АС. • Определение требований к надежности АС, вносимых в техническое задание ; выбор методов оценки надежности АС на дальнейших стадиях ее создания; утверждение программы обеспечения надежности разрабатываемых АС.	

2	• Анализ надежности свойств различных вариантов построения АС (предполагаемых составов комплекса технических средств, программного обеспечения и персонала), ориентировочная проектная оценка надежности перспективных вариантов АС. • Сравнение вариантов АС и выбор предпочтительного варианта по критерию надежности; проектная оценка надежности АС с учетом надежностных свойств КТС, ПО и персонала АС по выбранному варианту . • Подготовка исходных данных и проведение предварительных расчетов параметров технического обслуживания (ТО), одиночного комплекта запасных элементов (ЗИП), состава и квалификации персонала, обеспечивающего ремонт и эксплуатацию КТС и ПО . • Анализ влияния уровня надежности различных вариантов АС на показатели технико-экономической эффективности системы. • Разработка требований к надежности новых (модернизируемых) технических и программных средств и оперативно-диспетчерского оборудования, разрабатываемых специально для данной системы. • Выбор окончательного варианта АС, с учетом надежности, разработка требований к надежности комплекса технических средств и программного обеспечения АС. • Прогнозирование надежности возможных вариантов конструкций изделий	
3	Распределение требований по надежности между составными частями	

4	Анализ возможных видов отказов и разработку мер по предупреждению наиболее опасных отказов и их последствий	
5	Оценка влияния технологичности изделий на их надежность	
6	Сбор и накопление данных об отказах и принятых мерах по устранению их причин в процессе экспериментальной отработки	
7	Определение оптимального состава и размещения комплектов ЗИП АС	
8	Обоснование рациональной системы технического обслуживания и ремонта АС	

9	Оценка по результатам проведения приемочных испытаний на различных уровнях соответствия изделия требованиям по надежности, установленным в ТТЗ, определение необходимости доработок	
10		
11		
	Стадия производства	
12	Организация учета информации о дефектах, выявленных в процессе изготовления	

13	Организация и проведение испытаний на надежность	
14	Анализ причин появления повреждений и отказов, определение необходимости корректировки конструкторской и технологической документации, проведение испытаний для проверки вносимых изменений, оценка эффективности проведенных мероприятий	
15		
16		
	Стадия эксплуатации	
17		

18		
19		